UNIVERSIDAD CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE DATOS

ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS DE DATOS II

PRÁCTICA UNIDAD Nro. 3

Contenidista: Maximiliano López

Resuelva los siguientes ejercicios.

Problema 1
Escribir una función recursiva que emita el n-ésimo término de la sucesión de Fibonacci.

Problema 2
Escribir una función recursiva que emita la suma 1+2+3+...(n-1) + n

Problema 3
Escriba una función recursiva para calcular el término n-ésimo de la secuencia de Lucas: 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47,...

Problema 4
Escribir una función recursiva que devuelva la cantidad de dígitos de un número entero.

Problema 5
Escribir una función recursiva que calcule w^k mediante multiplicaciones sucesivas, siendo k un número natural.

Problema 6
Escribir un procedimiento recursivo que calcule z*v, mediante sumas sucesivas, con z,v enteros

Problema 7
Escribir un procedimiento recursivo para calcular el cociente y el resto entre dos números a partir de restas sucesivas.

Problema 8
Desarrollar un procedimiento recursivo que liste todos los pares de números positivos que son suma de un número dado.
Ej: 5 = (1 , 4) ; (2 , 3)

Problema 9
Proponer un procedimiento recursivo tal que dado un arreglo de números reales permita calcular el mínimo elemento del vector y su posición.

Problema 10
Proponer una rutina recursiva tal que dado un arreglo de números reales permita calcular el promedio de sus elementos.

Problema 11
Escribir una función recursiva que dado un número entero positivo calcule su imagen especular. Por ejemplo: f(345)=543.

Problema 12
Definiremos la función de Ackermann como una función de los enteros no negativos N y M sobre los enteros mediante las siguientes reglas:

$$A(M, N) \begin{cases} N+1 \text{ si } M = 0 \\ A(M-1,1) \text{ si } N = 0 \\ A(M-1, A(M,N-1)) \text{ si } M\#0, N\#0 \end{cases}$$

Desarrolle un algoritmo y una función recursiva que permitan calcular A(M,N) para M>=0 y N>=0

Problema 13
Escribir un procedimiento recursivo que imprima el contenido de las posiciones pares de un arreglo de enteros.

Problema 14
La raíz cuadrada de un número positivo A puede calcularse mediante un proceso iterativo que va generando términos según la siguiente fórmula:

$$R_1 = 1$$
$$R_i = 1/2\left(R_{i-1} + \left(A / R_{i-1}\right)\right)$$

Desarrollar una función recursiva que devuelva la raíz aproximada de un número X

Problema 15
Escribir una función recursiva que calcule el producto escalar de dos vectores que recibe como parámetros.

Problema 16
a) Escribir una función que realice una búsqueda secuencial (lineal) de un elemento dentro de un arreglo de enteros.
b) Ídem, pero para Búsqueda Binaria.

Problema 17
Escribir una función recursiva para calcular la suma de los elementos de un arreglo de enteros de dimensión N.

Problema 18
Escribir un procedimiento recursivo que emita los elementos de un vector.

Problema 19
Ídem anterior emitiendo los elementos en orden inverso.

Problema 20
Escribir una función recursiva que determine si una cadena de caracteres es un palíndromo.

Problema 21
Sea A un vector de N elementos, programar los procesos recursivos que permitan:

a) Hallar el producto de los elementos del arreglo (función y procedimiento)
b) Verificar que un determinado elemento se encuentre en el arreglo (función)
c) Calcular la posición de un determinado elemento, 0 si no se encuentra. (función)
d) Contar la cantidad de ocurrencias de un valor X en el arreglo (función)
e) Imprimir los elementos de la siguiente forma:
   A1, A2,....., AN
   A2,....., AN
   .....
   AN
f) Verificar si es igual a un arreglo B de N elementos (función)
g) Calcular el promedio.

Problema 22
Hacer una función recursiva que busque el elemento mínimo de una matriz cuadrada.

Problema 23
Hacer un procedimiento recursivo que devuelva los máximos de cada fila de una matriz de M x N.

Problema 24
Hacer una función lógica recursiva que determine si una matriz cuadrada de dimensión N es simétrica con respecto a su diagonal.

Problema 25
Desarrollar una función recursiva para determinar el elemento máximo de la triangular inferior de una matriz cuadrada de elementos reales. NO DEBE RECORRER ELEMENTOS INNECESARIOS DE LA MATRIZ.

Problema 26
Defina un procedimiento recursivo que dada una matriz cuadrada genere un arreglo que contenga los duplos de los
elementos de la diagonal principal de la matriz

Problema 27

Dados x y Tol desarrollar el polinomio de Taylor que calcula sen(x). Desarrollar una función recursiva que genere la sumatoria siguiente, generando términos sucesivos hasta encontrar uno menor a la tolerancia (en valor absoluto).

$$x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! .... + (-1)^n * x^{2n+1}/(2n+1)!$$

Problema 28

Dada una Matriz de N filas por N columnas (N positivo y N< = 50) que contiene caracteres construir un procedimiento recursivo que devuelva un arreglo de enteros indicando por cada columna la cantidad de veces que se repite el carácter ubicado en la diagonal principal de la matriz.

A	B	H	P
A	I	J	P
K	I	H	L
A	N	H	O

3
2
3
1